Prueba Técnica

Data Engineer – Nivel 3

Data Technologies Unit at SDG Group

2026

El objetivo de la prueba técnica es que puedas demostrar tus capacidades en el diseño de arquitecturas de datos modernas en la nube bajo un escenario de conslutoría (RFP) y la implementación de un framework avanzado dirigido por metadatos utilizando Python.

Fase 1: Propuesta de Arquitectura Cloud de Datos

Esta sección simula el proceso inicial de un proyecto, donde se debe fundamentar la selección de una plataforma de datos cloud basada en requerimientos de negocio, y no solo listar servicios. **Se pide un enfoque de consultoría y justificación técnica**.

Objetivo: Diseñar una arquitectura de datos moderna y escalable, basada fundamentalmente en la Plataforma **Microsoft Fabric**, que aborde los requerimientos de la cadena de retail Tiendas ABC. La solución debe cubrir de forma integral el flujo de vida del dato, desde la ingesta hasta el consumo analítico, teniendo en cuenta la seguridad, calidad y observabilidad.

Nota: No esperamos ningun desarrollo en esta Fase 1 solo un diagrama de arquitectura y una pequeña presentación si te sirve de ayuda para mostrar y explicar los componentes tecnológicos escogidos.

Requerimientos

A. Fuentes de Datos

Fuente de Datos	Volumen y Frecuencia	Requerimiento Crítico
Ventas, Inventario (ERP On-Premise)	100 GB/día (CSV, JSON, Parquet)	Procesamiento diario en ventana nocturna
Eventos Web	5,000 eventos/segundo	Baja latencia para el consumo de dashboards operativos
Datos de Terceros (Proveedores, Logística)	20 GB/semana (Pull vía REST API)	Mecanismo de reintento y manejo de errores.

B. Transformación y Almacenamiento

Se requiere una arquitectura de Data Lake con zonas bien definidas utilizando un formato abierto y optimizado para analytics.

Los pipelines de transformación deben ser capaces de procesar datos y crear un Modelo de Datos Dimensional en la última capa en Data Warehouse.

C. Seguridad y Calidad

Todos los datos, tanto en reposo como en tránsito deben estar cifrados.

Implementación obligatorio de Seguridad a Nivel de Fila (RLS) y Nivel de Columna (CLS) en el Data Warehouse para proteger información de identificación personal (PII) y limitar la visibilidad de datos de ventas por región/rol.

La plataforma debe aplicar reglas de calidad y registrar los registros fallidos y porder dirigirlos a un área de Cuarentena para revisión y posible reprocesamiento.

D. Observabilidad y Operación

Implementar un sistema de monitoreo que cubra el estado de los procesos, latencia de ingestas y trazabilidad del dato. Se deben poder generar alertas automáticas ante fallos o anomalías.

C. Industrialización

Copyright© SDG Group

Incluir los ciclos de CICD correspondientes para realizar el despliegue de todos los componentes de software que fueran necesarios No es necesario explicar ni exponer nada sobre la creación y despliegue de los servicios en cloud mediante IaC (infraestructure as code).

Fase 2: Desarrollo práctico – Framework dirigido por metadatos

Somos conscientes de que algunos de los componentes tecnológicos que proponemos para esta prueba técnica quizá no los conozcas, pero pensamos que por tus capacidades podrás adquirir un conocimiento básico en estos días para sacar adelante la prueba. Los puntos a tratar en la prueba técnica serían los siguientes:

1. Descomprimir el fichero **assets.zip** recibido junto con este documento.

2. Deberás desarrollar un programa basado en Python (preferentemente) o Scala que haga lo siguiente:

Descripción del programa: El programa realizado en Python (preferentemente) o Scala debería, dirigido por el fichero de metadatos "**metadata.json**", generar un código Python/Scala capaz de ser compilado y ejecutado. Este código generado deberá realizar las lecturas, transformaciones y escrituras indicadas por la metadata. Es importante que este programa sea capaz de, o generar ese código basándose en los metadatos que posteriormente se ejecuta, o que cambie su compartamiento dinámicamente en base a los metadatos propuestos. No tiene que ser un desarrollo adhoc.

3. Una vez generado el código Spark Python/Scala este código tiene que ser compilado y ejecutado usando el csv "**data2024.csv**" como datos de entrada.

4. Después de la primera ejecución, se pide volver a ejecutar usando el csv "**data2025.csv**". Es necesario **demostrar el comportamiento solicitado en las salidas** (overwrite, append y merge).

5. Adicionalmente, se piden 2 códigos (totalmente aparte del punto 1) para realizar las siguientes comprobaciones (por ejemplo, **un test unitario**):

    a. Qué filas han cambiado del fichero de 2024 al fichero de 2025

    b. Qué problemas de calidad del dato tiene el fichero de 2025 (Ambos sexos != Hombres + Mujeres)

6. Utilizar Docker para desplegar Apache Airflow. Apache Airflow es un orquestador de procesos que, a diferencia de otros, se basa en la especificaión de los flujos de ejecución a través de scripts de Python. Para facilitarte la labor, te adjuntamos el enlace a la documentación de Airflow con las especificaciones de despliegue con Docker: https://airflow.apache.org/docs/apache-airflow/stable/howto/docker-compose/index.html

7. Una vez tengas Airflow desplegado en local y te hayas familiarizado con su interfaz, la forma de construir DAGs y la forma de ejecutarlos, te proponemos que construyas un DAG que pueda ejecutar tu framework Python desarrollado en pasos anteriores.

Copyright© SDG Group

IMPORTANTE

En caso de usar **ChatGPT**, **Deepseek** o cualquier otro servicio de IA para la obtención de código, configuraciones, dockers, dags, etc… para esta prueba técnica nos gustaría ver algún **listado de prompts usados** y cómo has ido "conversando" con dichos servicios.

Si en algún momento tienes algo que comentar con nosotros, o necesitas que movamos la fecha o la hora de presentación por algún tema personal, no dudes en contactarnos a:

- Xabier Gil (xabier.gil@sdggroup.com)
- María Martínez (maria.martinez@sdggroup.com)
- Jose Carlos Perez (josecarlos.perez@sdggroup.com)
- Cristina Villadangos González (cristina.villadangos@sdggroup.com)

Sin más, muchas gracias por la entrevista y esperamos vernos contigo de nuevo en breve.

Por otro lado, por favor, confírmanos que has recibido la prueba técnica y si la aceptas.

Copyright© SDG Group